

Kulelerin Oyunu

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Buyrukların Dünyası



Prof. Dr. Oğuz Ergin



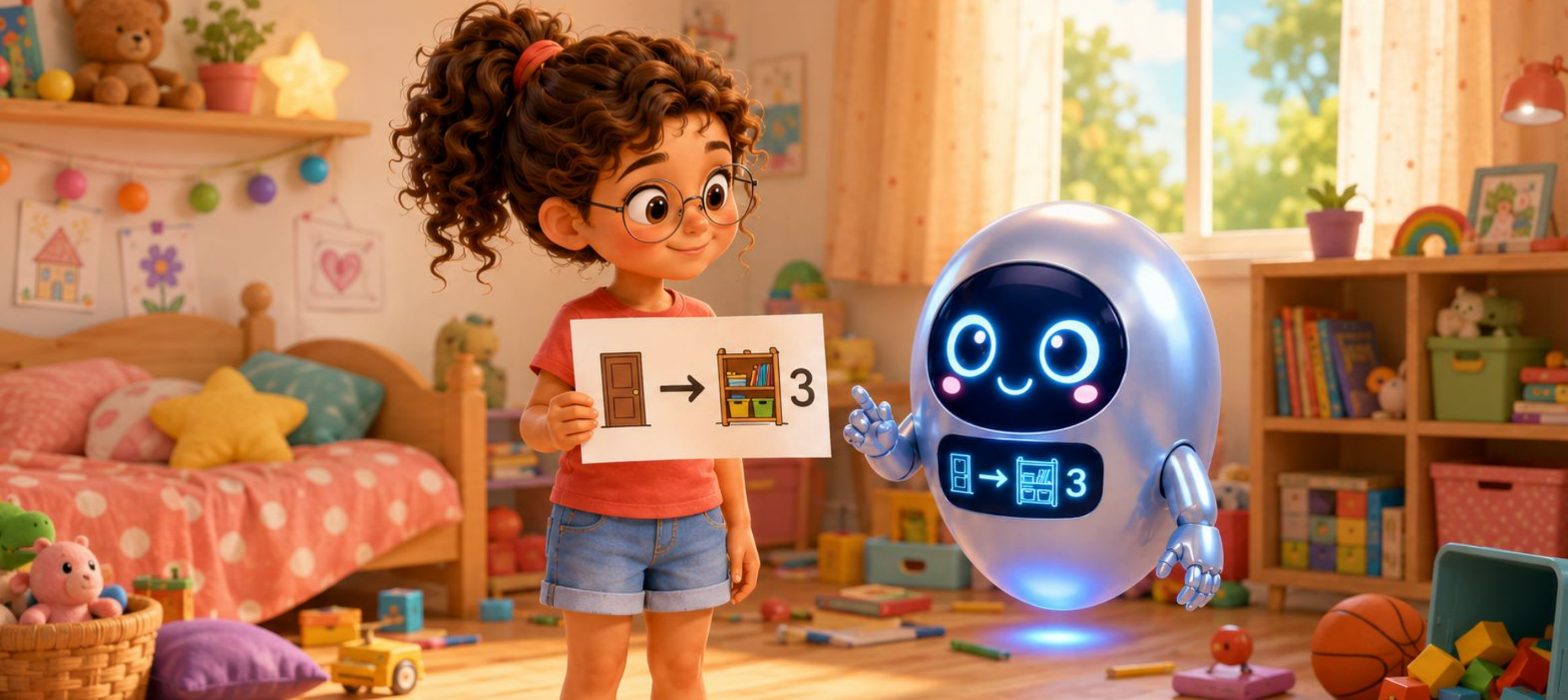
Bilge ve annesi bulaşık yıkıyordu. Annesi temiz tabakları üst üste koyuyordu: bir, iki, üç, dört... "Yonga, bu tabak kulesi bana bir şeyi hatırlattı!" dedi Bilge.



"Tabak kulesi nasıl alıřır?" diye sordu Yonga merakla. "Üstten koyarsın, üstten alırsın." dedi Bilge. "En son konan, en önce alınır!"



"Bu tıpkı bilgisayarın içindeki yığıt gibi!" dedi Yonga heyecanla. "Yığıt da tıpkı tabak kulesi gibi çalışır. Son giren, ilk çıkar! Kulenin en üstünü sp adlı özel bir yazmaç gösterir. sp, yığıt işaretçisi demektir." Bilge gözlerini açtı. "sp'yi biliyorum!" dedi. "Adını duymuştum ama neyin tepesini gösterdiğini şimdi anladım. Peki yığıt ne için kullanılır?"



"Hayal et: annen sana 'odanı topla' dedi." dedi Yonga. "Sen de kitapları toplarken arkadaşının yardımını istiyorsun." "Ama önce 'neredeyim' bilgisini saklamam gerekiyor. Aksi hâlde geri dönemem!"



"Altyordam, ayrı bir iş yapmak anlamına gelir." diye anlattı Yonga. "Ana program bir yerde durur, o ayrı işi yaptırır, sonra durduğu yere geri döner." "Odayı toplamak ana iş, kitapları dizmek de ayrı bir iş!" dedi Bilge.



"Bilgisayar bir altyordamı JAL buyruğuyla çağırır." dedi Yonga. "Çağırırken durduğu yerin adresini ra adlı özel bir yazmaca yazar. ra, dönüş adresini tutan yazmacın adıdır." Bilge parlayan gözlerle tamamladı: "Ve iş bitince o adrese geri döner!"



"Ama ya altyordam içinden başka bir altyordam çağırılırsa?" diye sordu Bilge. "İşte o zaman 'iç içe çağrılar' oluyor!" dedi Yonga. "Yeni bir JAL ra'nın üstüne yazar, eski dönüş adresi kaybolur! Bu yüzden altyordam, başkasını çağırmadan önce ra'yı yığita saklar."



Yonga anlattı: "Ana program A'yı çağırır; A, B'yi çağırmadan önce dönüş adresini yığita iter. B de kendi dönüş adresini yığita iter!" "Yığitta şimdi iki tabak var!" dedi Bilge. "Ve sp en üstteki tabağı gösteriyor!"



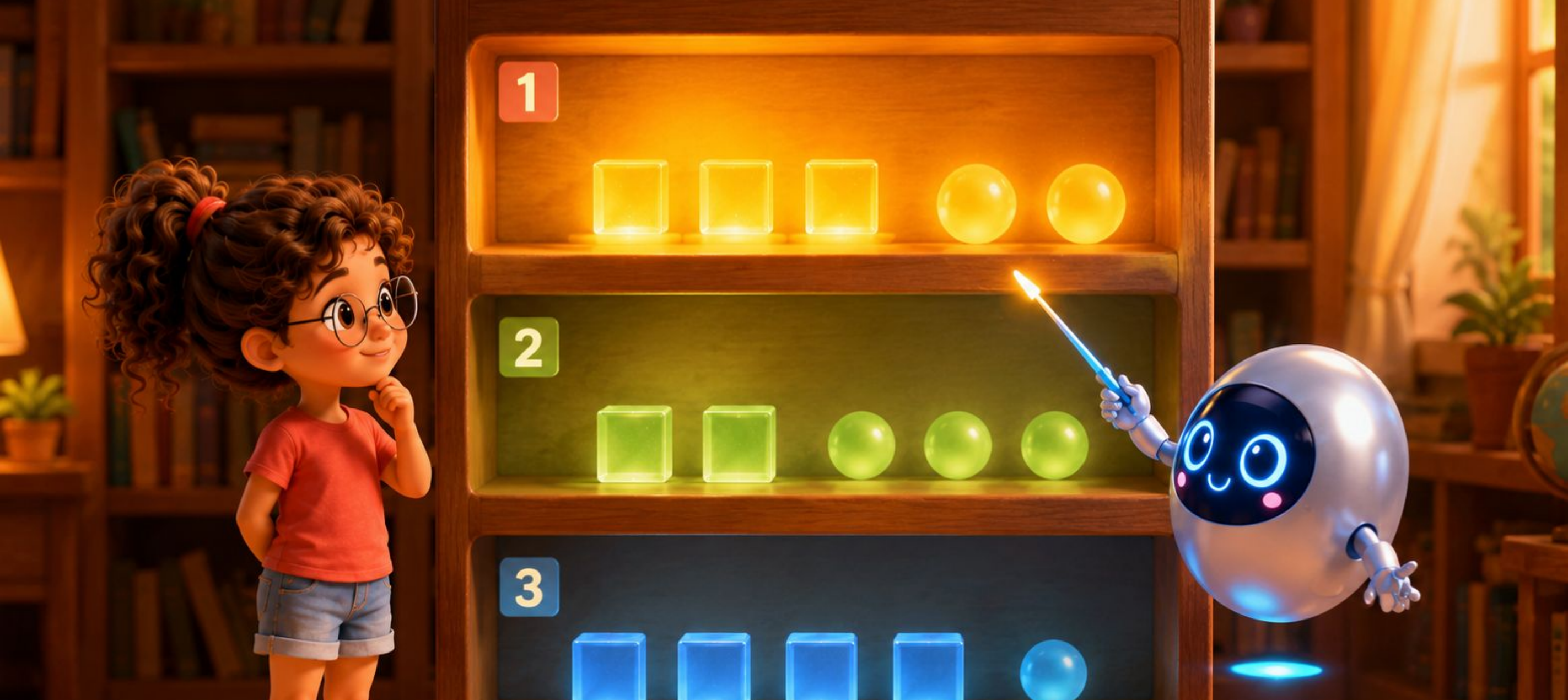
"B işini bitirince ne olur?" diye sordu Bilge. "En üstteki tabağı alır: 'A'ya dön' adresi. Ve A'ya döner. A da işini bitirince, 'ana programa dön' tabağını alır!"



"Bu çok zekice!" dedi Bilge. "Tabak kulesi gibi çalışıyor, son konan ilk alınıyor!" Yonga başını salladı. "Buna son giren, ilk çıkar diyoruz. İngilizcesi LIFO: Last In, First Out."



"Peki yığit dolup taşabilir mi?" diye sordu Bilge. "Evet! Çok fazla iç içe çağrı olursa yığit taşar." dedi Yonga. "Buna yığit taşması diyoruz. Tıpkı çok yükselen tabak kulesinin devrilmesi gibi!"



"Yığıt çerçevesi ne demek?" diye sordu Bilge. "Her altyordam kendi bölümünü yığıta ayırır." dedi Yonga. "Kendi değişkenleri, kendi bilgileri. Buna çerçeve diyoruz, kendi özel rafı!"



"Altyordamlar bitince çerçeve de gider mi?" diye sordu Bilge. "Evet!" dedi Yonga.
"Altyordam döndüğünde çerçevesi yığıttan kaldırılır, o raf boşalır, sıradaki için yer açılır."



Bilge mutfağa döndü ve annesinin tabak kulesine baktı. Artık sadece tabak görmüyordu: yığıt, çerçeveler, dönüş adresleri görüyordu! "Teşekkürler Yonga." dedi. "Artık biliyorum: bilgisayar da tabak kulesinden ilham almış!"



Bilge ve Yonga akşam yemeğinde yiğitin kurallarını tekrarladı. Her tabak konulduğunda "KOY!" her alındığında "AL!" dediler. Annesi güldü. "Ne garip bir oyun bu!" Ama Bilge ve Yonga sadece gülümsedi.

Bugün Ne Öğrendik?

- Yığın (stack) bir tabak kulesi gibi çalışır, son konulan ilk alınır. Buna son giren, ilk çıkar (İngilizcesi LIFO) denir.
- Bir altıordam JAL ile çağrılır; dönüş adresi ra yazmacına yazılır. Başka bir altıordam çağrılmadan önce ra yığita itilir (KOY), dönünce alınır (AL). Yığının tepesini sp yazmacı gösterir.
- Bir altıordam içinden başka bir altıordam çağrılabilir, buna iç içe çağrılar denir.
- Her altıordamın yığitta kendi çerçevesi vardır: kendi değişkenlerini ve bilgilerini saklar.
- Çok fazla iç içe çağrı yığıtı doldurabilir, buna yığın taşması denir.
- Altıordam döndüğünde çerçevesi yığıttan kaldırılır, yer serbest kalır.
- Yığın sayesinde bilgisayar hangi işi yaptığını ve nereye döneceğini hiç unutmaz!

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Buyrukların Dünyası



Kitap 3.1: İki Dünyanın Köprüsü
Buyruk kümesi mimarisi ve Getir-Çöz-Yürüt



Kitap 3.2: Sıranın Üstündeki Kalemler
Yazmaçlar, bellek düzeni ve bayt sırası



Kitap 3.3: Zarfın Üstündeki Bölmeler
Buyruk biçimleri ve adresleme kipleri



Kitap 3.4: Parkta Kavşak
Dallanma, döngüler ve altıyordamlar



Kitap 3.5: Mektup Fabrikası
Derleme zinciri: derleyici, çevirici, bağlayıcı

Bilge ve Yonga'nın yeni maceraları yolda!



Kitap 3.7: Sihirli Maskeler
Mantık buyrukları: VE, VEYA, DEĞİL



Kitap 3.8: Sıfırın Gücü
x0 yazmacı ve sıfırın gücü



>> Kitap 3.9: Kulelerin Oyunu
Yığıt ve altıyordamlar



Kitap 3.10: Taşıyıcılar
Veri aktarma buyrukları: yükle ve sakla



Kitap 3.11: Dedektif Bilge ve Kayıp Sonuç
Hata ayıklama: ara nokta, adım adım yürütme

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeye anlatır

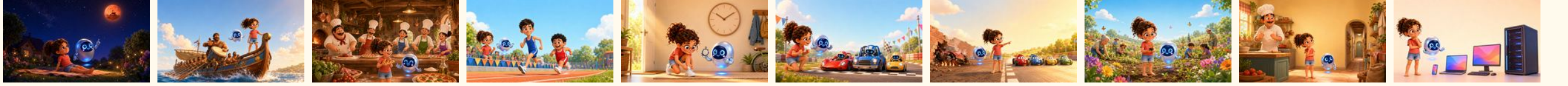
Kumdan Bilgisayara

11 kitap



Hız ve Güç

10 kitap



Buyrukların Dünyası

11 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

Kulelerin Oyunu

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.0, 5 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net

Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Buyrukların Dünyası

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0